

微积分下其中

2022-2023 学年第二学期期中考试试卷

一、基本计算题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 已知 $y_1 = x + \cos x$, $y_2 = x + \sin x$, $y_3 = x$ 是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，求该微分方程及其通解。

2. 已知单位矢量 $\vec{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等, $\vec{OA}$ 的方向余弦为正, 点 B 是点 $M(1, -2, 2)$ 关于点 $N(-1, 2, 1)$ 的对称点, 求以 $\vec{OA}$ 、 $\vec{OB}$ 为邻边的平行四边形的面积。

3. 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y}$ (a 为常数)

4. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所截出的曲线在 $(3, 4, 5)$ 处切线与法平面方程。

5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = x + 2y$ 确定, 求 $dz|_{(1,2)}$ 。

6. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \cos x$, 其中 f, φ 具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$ 。

7. 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y)$ 为区域 D 上的连续函数, 求 $f(x, y)$ 。

8. 求积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x x \sqrt{1 - x^2 + y^2} dy$ 。

9. 设函数 $z = f(x^2 - y, \varphi(x, y))$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, $\varphi(u)$ 二阶可导, 试求

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

10. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2y, x^2 + y^2 \geq -2y, x \geq 0\}$, 求二重积分

$$I = \iint_D (y^3 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

二、综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$. 若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(x)$ 的表达式.

2. 求直线 $L: \begin{cases} x + y + z - 1 = 0, \\ 2x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$ 在曲面 $xy + z = 0$ 的点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面上的投影直线的方程.

3. 设曲面 Σ 为曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面, 求函数

$u = z^4 - 3xz + x^2 + y^2$ 沿 Σ 上点 $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处指向外侧的法向量方向的方向导数。

4. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 的连续性、偏导数存在

性及可微性。

5. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为光滑曲面 $S: \varphi(x, y, z) = 0$ 外的一固定点, $P(x, y, z)$ 为 S 上任意一点, 证明: 若 $|\overrightarrow{P_0P}|$ 最短, 则 $\overrightarrow{P_0P}$ 必是曲面 S 在点 P 处的法向量。

2022-2023 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 【解析】

依题意可得 $y = y_1 - y_3 = \cos x$, $y = y_2 - y_3 = \sin x$

是对应二阶常系数齐次线性微分方程的解

则特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 设 $y'' + y = r(x)$ 将 $y_3 = x$ 代入得 $r(x) = x$

故该微分方程为 $y'' + y = x$ 通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$ C_1, C_2 为任意常数

2. 【解析】

设 $\vec{OA} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

则 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma$, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma > 0$

故 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\vec{OA} = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$,

设 $B(x, y, z)$, B 与 M 关于 N 对称,

$$\text{故} \begin{cases} \frac{x+1}{2} = -1 \\ \frac{y-2}{2} = 2 \\ \frac{z+2}{2} = 1 \end{cases} \therefore \begin{cases} x = -3 \\ y = 6 \\ z = 0 \end{cases},$$

$B(-3, 6, 0)$ $\vec{OB} = (-3, 6, 0)$, 以 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 为邻边的平行四边形面积为

$$S = |\vec{OA}| |\vec{OB}| \sin \langle \vec{OA}, \vec{OB} \rangle,$$

$$|\vec{OA}| = 1, |\vec{OB}| = 3\sqrt{5}, \cos \langle \vec{OA}, \vec{OB} \rangle = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{|\vec{OA}| |\vec{OB}|} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

$$\therefore \sin \langle \vec{OA}, \vec{OB} \rangle = \sqrt{\frac{14}{15}} \therefore S = \sqrt{42}$$

3. 【解析】

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot x = \lim_{x \rightarrow a} x \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin xy}{xy} = a$$

4. 【解析】

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 在 $(3, 4, 5)$ 处法向量为 $(2x, 2y, 2z)|_{(3,4,5)} = (6, 8, 10)$

锥面 $x^2 + y^2 + z^2$ 在 $(3, 4, 5)$ 处法向量为 $(2x, 2y, -2z)|_{(3,4,5)} = (6, 8, -10)$

故所截曲面在 $(3, 4, 5)$ 处切线向量为 $(6, 8, 10) \times (6, 8, -10) = (-40, 30, 0)$

切线方程为 $\frac{x-3}{-4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-5}{0}$

法平面方程为 $-4(x-3) + 3(y-4) = 0$ 即 $4x - 3y = 0$

5. 【解析】 方程 $(z+y)^x = x+2y$ 两边对 x 求导得 $(z+y)^x \left(\ln(z+y) + \frac{xz'_x}{z+y} \right) = 1$

两边对 y 求导得

$(z+y)^x \frac{x(z'_y+1)}{z+y} = 2$ 将 $(1, 2)$ 代入 $z=4$ $z'_x(1, 2) = 1 - 6\ln 6$ $z'_y(1, 2) = 1$

$dz = (1 - 6\ln 6)dx + dy$

6. 【解析】 由 $u = f(x, y, z)$ 得 $\frac{du}{dx} = f_1 + f_2 \cdot \frac{dy}{dx} + f_3 \cdot \frac{dz}{dx}$

$y = \cos x \therefore \frac{dy}{dx} = -\sin x$ $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 两边对 x 求导得

$2x\varphi_1 + e^y(-\sin x)\varphi_2 + \varphi_3 \frac{dz}{dx} = 0 \therefore \frac{dz}{dx} = \frac{e^y \sin x \varphi_2 - 2x\varphi_1}{\varphi_3}$

$\therefore \frac{du}{dx} = f_1 - \sin x \cdot f_2 + \frac{e^y \sin x \varphi_2 - 2x\varphi_1}{\varphi_3} \cdot f_3$

7. 【解析】 设 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$,

则 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \cdot A$, 等式两边在 D 上作二重积分

$\therefore A = \frac{1}{5} \iint_D \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \right) dx dy = \frac{1}{12} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{24}$

$$\therefore f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{1}{6}$$

8. 【解析】

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_{-x}^x x \sqrt{1-x^2+y^2} dy \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_0^x x \sqrt{1-x^2+y^2} dy \\ &= 2 \int_0^1 dy \int_y^1 x \sqrt{1-x^2+y^2} dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-y^3) dy = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

9. 【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = xz f_u + \varphi_x f_v$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x(-f_{uu} + \varphi_y f_{uv}) + \varphi_{xy} f_v + \varphi_x(-f_{uv} + \varphi_y f_{vv})$

10. 【解析】 区域 D 关于 x 轴对称, 故 $I = \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_{2\sin\theta}^1 r^2 dr$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{3} - \frac{8}{3} \sin^3 \theta \right) d\theta = \frac{\pi}{9} + 2\sqrt{3} - \frac{32}{9}$$

二、综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \cos y f'(e^x \cos y)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^x \cos y f''(e^x \cos y) + e^{2x} \cos^2 y f''(e^x \cos y)$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -e^x \sin y f'(e^x \cos y), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -e^x \cos y f''(e^x \cos y) + e^{2x} \sin^2 y f''(e^x \cos y)$$

$$\therefore \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} f''(e^x \cos y) = (4z + e^x \cos y) e^{2x}$$

令 $e^x \cos y = t$ 则 $f''(t) = -4f(t) = t$

解得 $f(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t - \frac{t}{4}$

$f(0) = 0$ $f'(0)$ 故 $C_1 = 0$ $C_2 = \frac{1}{8}$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{8} \sin 2x - \frac{x}{4}$$

2. 【解析】

曲面 $xy + z = 0$ 在 $P_0(2, 1, -2)$ 处法向量为 $(y, x, 1)|_{(2,1,-2)} = (1, 2, 1)$

故在 P_0 处切平面为 $x - 2 + 2(y - 1) + z + 2 = 0$ 即 $x + 2y + z - 2 = 0$

直线 L 的方向向量 $\vec{l} = (1, 1, 1) \times (2, 1, 4) = (3, -2, -1)$

$$(3, -2, -1) \times (1, 2, 1) = (0, -4, 8)$$

故过直线 L 且与切平面垂直的平面方程为 $y - 2z = 0$,

$$\text{投影直线方程为} \begin{cases} y - 2z = 0 \\ x + 2y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

3. 【解析】依题意得曲面 $\Sigma: 3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$

点 $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 指向外侧的法向量为

$$\vec{n} = (6x, 4y, 6z)|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = (0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2})$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_P = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \Big|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} \cdot (0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{30}} = 2\sqrt{30}$$

$$4. \text{【解析】由于 } 0 \leq \left| \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \right| \leq \sqrt{|xy|} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{|xy|} = 0$$

由夹逼准则知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$ 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 偏导数存在, 且都为 0

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y - f(0, 0)}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (\rho = \sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\stackrel{y=kx}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|k|}|x| \cdot \sin[(k^2 + 1)x^2]}{(k^2 + 1)^{\frac{3}{2}}x^3} \neq 0 \quad \text{故 } f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 不可微}$$

方向导数存在以及可微的相互关系

5. 【解析】 $\left| \overrightarrow{P_0P} \right|^2 = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2$ 取目标函数为 $\left| \overrightarrow{P_0P} \right|^2$,

作拉格朗日函数

$$L = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 + \lambda \varphi(x, y, z)$$

$$\text{令} \begin{cases} L'_x = 2(x-x_0) + \lambda \varphi'_x = 0 \\ L'_y = 2(y-y_0) + \lambda \varphi'_y = 0 \\ L'_z = 2(z-z_0) + \lambda \varphi'_z = 0 \\ L'_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

得 $(x-x_0, y-y_0, z-z_0) = -\frac{\lambda}{2}(\varphi'_x, \varphi'_y, \varphi'_z)$ 时 $\left| \overrightarrow{P_0P} \right|$ 最短,

$$\text{此时 } \overrightarrow{P_0P} = (x-x_0, y-y_0, z-z_0)$$

是曲面 S 在点 P 处的法向量